Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul

Matière : Analyse des Réseaux Sociaux

Analyse d'un réseau social Facebook

Nom : Marwa Ben Salem

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Collecte et construction du réseau **2**
2.1 Source des données 2
2.2 Modélisation du réseau 2
2.3 Caractéristiques du réseau 2
2.4 Construction du graphe 3

3 Analyse du réseau **3**
3.1 Distribution des degrés 3
3.2 Composants connectés 4
3.3 Analyse des chemins 5
3.4 Clustering et transitivité 5
3.5 Analyse de la centralité 5

4 Détection des communautés **6**
4.1 Objectif 7
4.2 Algorithmes utilisés 7
4.3 Résultats 7
4.4 Évaluation des performances 7
4.5 Analyse comparative 8
4.6 Visualisation du réseau 8
4.7 Interprétation globale 9

5 Conclusion **9**

6 Références **10**

1 Introduction

L'analyse des réseaux sociaux constitue un domaine clé permettant d'étudier les interactions entre entités à travers des structures en graphe. Ces analyses permettent de comprendre la diffusion de l'information, d'identifier les acteurs influents et de détecter des structures complexes telles que les communautés.

Dans ce projet, nous analysons un réseau social réel issu de Facebook. L'objectif est de caractériser sa structure et d'extraire des propriétés importantes à travers différentes métriques.

2 Collecte et construction du réseau

2.1 Source des données

Le dataset utilisé dans le cadre de ce projet correspond à un réseau social issu de Facebook, représentant les relations d'amitié entre utilisateurs. Ce type de données est couramment utilisé dans le domaine de l'analyse des réseaux sociaux, car il permet de modéliser des interactions réelles entre individus.

Les données sont structurées sous forme de liste d'arêtes (*edge list*), où chaque ligne représente une connexion entre deux utilisateurs. Ce format est particulièrement adapté à la construction de graphes, car il permet de représenter directement les relations entre les entités sans nécessiter de transformation complexe.

Ce dataset constitue un exemple représentatif de réseau social réel, caractérisé par une grande taille et une structure complexe, ce qui le rend pertinent pour l'étude des propriétés topologiques et des dynamiques sociales.

2.2 Modélisation du réseau

Le réseau est modélisé sous forme de graphe non orienté, où les relations d'amitié sont considérées comme bidirectionnelles. En effet, dans le contexte de Facebook, une relation d'amitié implique une connexion mutuelle entre deux utilisateurs.

La modélisation adoptée est la suivante :

- **Nœuds (Nodes)** : chaque nœud représente un utilisateur du réseau Facebook.
- **Liens (Edges)** : chaque lien correspond à une relation d'amitié entre deux utilisateurs.
- **Type de graphe** : graphe non orienté, puisque les relations sont symétriques.
- **Pondération** : le graphe est non pondéré, toutes les relations ayant la même importance.

Cette représentation permet de simplifier l'analyse tout en conservant les propriétés essentielles du réseau social étudié.

2.3 Caractéristiques du réseau

L'analyse initiale du dataset permet d'extraire les caractéristiques globales suivantes :

- Nombre de nœuds : 4039
- Nombre de liens : 88234
- Densité : 0.0108

Ces valeurs mettent en évidence plusieurs propriétés importantes. Tout d'abord, le nombre élevé de nœuds indique que le réseau est de taille significative, ce qui est conforme aux exigences du projet. De plus, le nombre de liens relativement important traduit une activité sociale dense entre les utilisateurs.

Cependant, malgré ce grand nombre de connexions, la densité du réseau reste faible. Cela signifie que le nombre de liens existants est très inférieur au nombre total de liens possibles. Ce phénomène est typique des réseaux sociaux réels, où chaque individu n'est connecté qu'à une petite fraction de l'ensemble des utilisateurs.

Cette faible densité reflète également une structure dite *sparse*, caractérisée par une connectivité globale limitée mais une organisation locale potentiellement dense, notamment au sein des communautés.

2.4 Construction du graphe

La construction du graphe a été réalisée à l'aide de la bibliothèque Python **NetworkX**, largement utilisée pour l'analyse et la manipulation de réseaux complexes.

Dans un premier temps, les données ont été importées sous forme de liste d'arêtes. Ensuite, ces données ont été utilisées pour créer un objet graphe en utilisant les fonctions appropriées de NetworkX. Cette étape permet de transformer les données brutes en une structure exploitable pour les analyses ultérieures.

Le graphe ainsi construit constitue la base de toutes les analyses réalisées dans ce projet, notamment l'étude des propriétés topologiques et la détection des communautés. L'utilisation de NetworkX facilite également le calcul des différentes métriques et la visualisation du réseau.

3 Analyse du réseau

L'analyse du réseau vise à caractériser sa structure topologique à travers différentes métriques fondamentales. Ces mesures permettent de comprendre l'organisation globale du réseau, le rôle des nœuds et les dynamiques de connectivité.

3.1 Distribution des degrés

La distribution des degrés constitue une mesure essentielle pour comprendre la structure d'un réseau. Elle représente la répartition du nombre de connexions (degré) pour l'ensemble des nœuds.

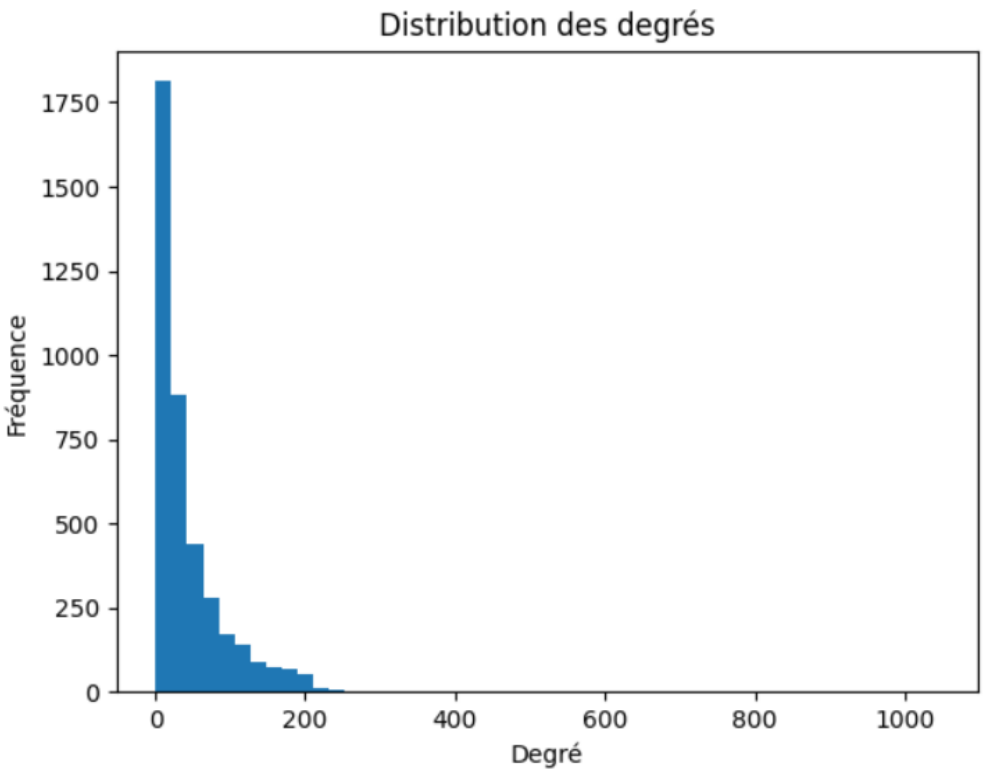

FIGURE 1 – Distribution des degrés du réseau

Description de la figure : La figure met en évidence une distribution fortement asymétrique, où une grande majorité des nœuds possède un faible degré, tandis qu'un nombre très limité de nœuds présente un degré extrêmement élevé.

Interprétation approfondie : Cette distribution suit une loi de puissance, caractéristique des réseaux dits *scale-free*. Cela signifie que le réseau est dominé par quelques nœuds très connectés, appelés *hubs*, qui jouent un rôle central dans la structure.

La présence de ces hubs a plusieurs implications importantes :

— Elle facilite la diffusion rapide de l'information à travers le réseau.

— Elle rend le réseau robuste face à des suppressions aléatoires de nœuds.

— Elle le rend cependant vulnérable à des attaques ciblées sur ces nœuds centraux.

Ce comportement est typique des réseaux sociaux réels, où certains individus (influenceurs) possèdent un nombre très élevé de connexions.

3.2 Composants connectés

L'analyse des composants connectés permet d'identifier les sous-graphes dans lesquels tous les nœuds sont accessibles les uns des autres.

— Nombre de composants : 1

Interprétation : Le réseau est constitué d'un seul composant connecté, ce qui signifie que tous les nœuds sont reliés directement ou indirectement. Cette propriété reflète une forte cohésion globale et indique qu'il existe toujours un chemin entre n'importe quelle paire de nœuds.

Dans le contexte d'un réseau social, cela implique que l'information peut potentiellement circuler entre tous les utilisateurs, sans isolement de groupes.

3.3 Analyse des chemins

L'analyse des chemins s'intéresse aux distances entre les nœuds, notamment à travers les plus courts chemins (*shortest paths*).

Description (figure éventuelle) : La distribution des distances entre les nœuds montre que la majorité des paires de nœuds sont séparées par un nombre réduit d'étapes.

Interprétation approfondie : La faible distance moyenne observée dans le réseau est caractéristique du phénomène de *small-world*. Cela signifie que, malgré la taille du réseau, il est possible de relier deux nœuds quelconques en passant par un nombre limité d'intermédiaires.

Ce phénomène est fondamental dans les réseaux sociaux, car il favorise :

— Une diffusion rapide de l'information
— Une propagation efficace des influences sociales
— Une connectivité globale élevée

3.4 Clustering et transitivité

Le coefficient de clustering mesure la tendance des nœuds à former des triangles, c'est-à-dire des groupes où les voisins d'un nœud sont également connectés entre eux.

— Clustering moyen : 0.6055
— Transitivité : 0.5191

Description de la figure (si visualisation) : La représentation du clustering met en évidence une forte présence de connexions locales entre les nœuds.

Interprétation approfondie : Ces valeurs relativement élevées indiquent une forte cohésion locale. En d'autres termes, les amis d'un utilisateur ont une forte probabilité d'être eux-mêmes amis.

Cela traduit la formation de structures sociales typiques telles que :

— Cercles d'amis
— Groupes sociaux fermés
— Communautés locales

Cette propriété renforce également l'idée que le réseau est organisé en sous-structures denses, ce qui est cohérent avec la présence de communautés.

3.5 Analyse de la centralité

Les mesures de centralité permettent d'identifier les nœuds les plus importants dans le réseau, en fonction de leur position et de leur rôle dans la connectivité globale. Parmi les différentes mesures existantes, la centralité de degré est utilisée ici pour évaluer l'importance des nœuds en fonction du nombre de connexions qu'ils possèdent.

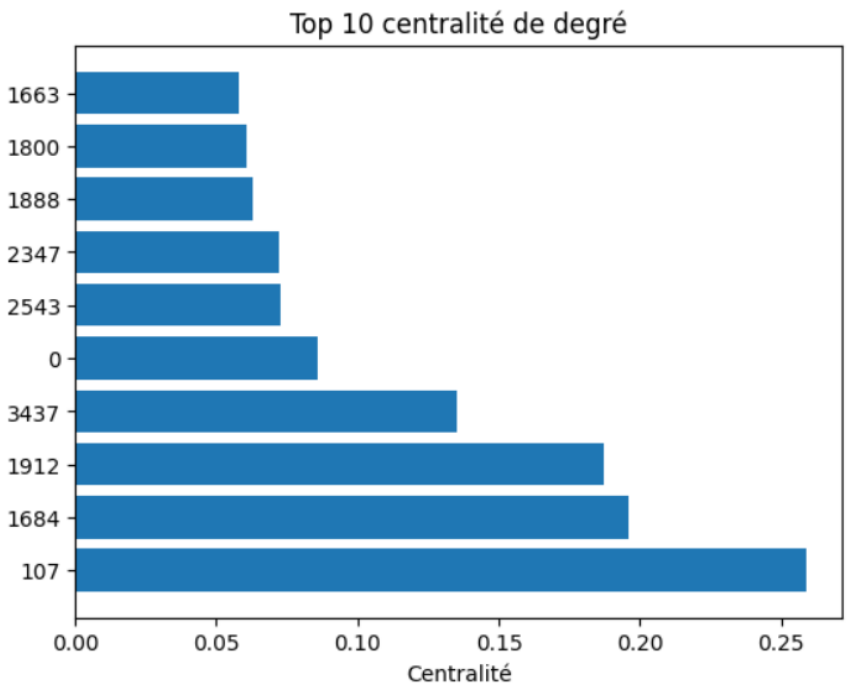

FIGURE 2 – Top 10 des nœuds selon la centralité de degré

Description de la figure : La figure présente les dix nœuds ayant les valeurs de centralité de degré les plus élevées dans le réseau. On observe une différence notable entre ces nœuds dominants et le reste des nœuds, ce qui met en évidence une distribution inégale de l'importance dans le réseau.

Les nœuds les plus influents identifiés sont :

— Nœud 107
— Nœud 1684
— Nœud 1912
— Nœud 3437

Interprétation approfondie : Ces nœuds jouent un rôle stratégique dans la structure du réseau :

— Ils agissent comme des hubs reliant plusieurs parties du réseau
— Ils facilitent la circulation rapide de l'information entre les utilisateurs
— Ils contribuent fortement à la cohésion globale du graphe

La présence de ces nœuds fortement connectés est caractéristique des réseaux sociaux réels, où certains individus occupent une position centrale dans les interactions sociales.

On peut ainsi les assimiler à des *acteurs influents* ou des *leaders d'opinion*, dont la position est essentielle pour la dynamique et la stabilité du réseau.

Enfin, la suppression de ces nœuds pourrait entraîner une fragmentation significative du réseau, réduisant la connectivité globale et impactant fortement la diffusion de l'information. Cela souligne leur importance critique dans la structure du réseau.

4 Détection des communautés

La détection des communautés constitue une étape essentielle dans l'analyse des réseaux sociaux. Elle permet d'identifier des sous-structures cohérentes au sein du réseau,

correspondant à des groupes de nœuds plus densément connectés entre eux qu'avec le reste du graphe.

4.1 Objectif

L'objectif principal de cette étape est de mettre en évidence l'organisation modulaire du réseau, en identifiant des groupes d'utilisateurs partageant des relations fortes. Ces communautés reflètent généralement des structures sociales réelles, telles que des cercles d'amis, des groupes d'intérêt ou des affiliations communes.

4.2 Algorithmes utilisés

Afin d'assurer une analyse robuste, plusieurs algorithmes de détection des communautés ont été appliqués :

— **Louvain** : algorithme basé sur l'optimisation de la modularité, largement utilisé pour sa capacité à détecter efficacement des communautés de grande taille.
— **Label Propagation** : méthode itérative rapide où chaque nœud adopte le label majoritaire de ses voisins, permettant une détection rapide mais parfois instable.
— **Infomap** : algorithme basé sur la théorie de l'information, qui utilise des flux de marche aléatoire pour identifier les structures communautaires.

L'utilisation de plusieurs méthodes permet de comparer les résultats et d'évaluer la robustesse des partitions obtenues.

4.3 Résultats

Les résultats obtenus montrent une variation significative du nombre de communautés détectées selon l'algorithme utilisé :

— Louvain : 16 communautés
— Label Propagation : 44 communautés
— Infomap : 75 communautés

Interprétation : Ces différences s'expliquent par les approches distinctes de chaque algorithme. Louvain tend à produire des communautés plus larges et structurées, tandis que Label Propagation et Infomap génèrent des partitions plus fines, parfois au prix d'une fragmentation excessive.

4.4 Évaluation des performances

La qualité des partitions obtenues est évaluée à l'aide de la modularité, une mesure qui quantifie la densité des liens à l'intérieur des communautés par rapport aux liens entre communautés.

— Louvain : 0.8349
— Label Propagation : 0.7368
— Infomap : 0.1366

Interprétation approfondie : La modularité élevée obtenue avec l'algorithme de Louvain indique une excellente qualité de partition, avec des communautés bien séparées et fortement connectées en interne.

Label Propagation donne également des résultats acceptables, bien que légèrement inférieurs, ce qui peut s'expliquer par sa nature heuristique et sa sensibilité aux conditions initiales.

En revanche, la faible modularité obtenue avec Infomap suggère que cet algorithme est moins adapté à ce réseau spécifique, produisant des communautés trop fragmentées et moins significatives.

4.5 Analyse comparative

La comparaison des algorithmes met en évidence des différences importantes :

— **Louvain** : meilleur compromis entre qualité et interprétabilité, avec des communautés cohérentes et bien définies.

— **Label Propagation** : rapide et simple, mais moins stable et parfois imprécis.

— **Infomap** : très sensible à la structure locale, ce qui peut conduire à une sur-segmentation du réseau.

4.6 Visualisation du réseau

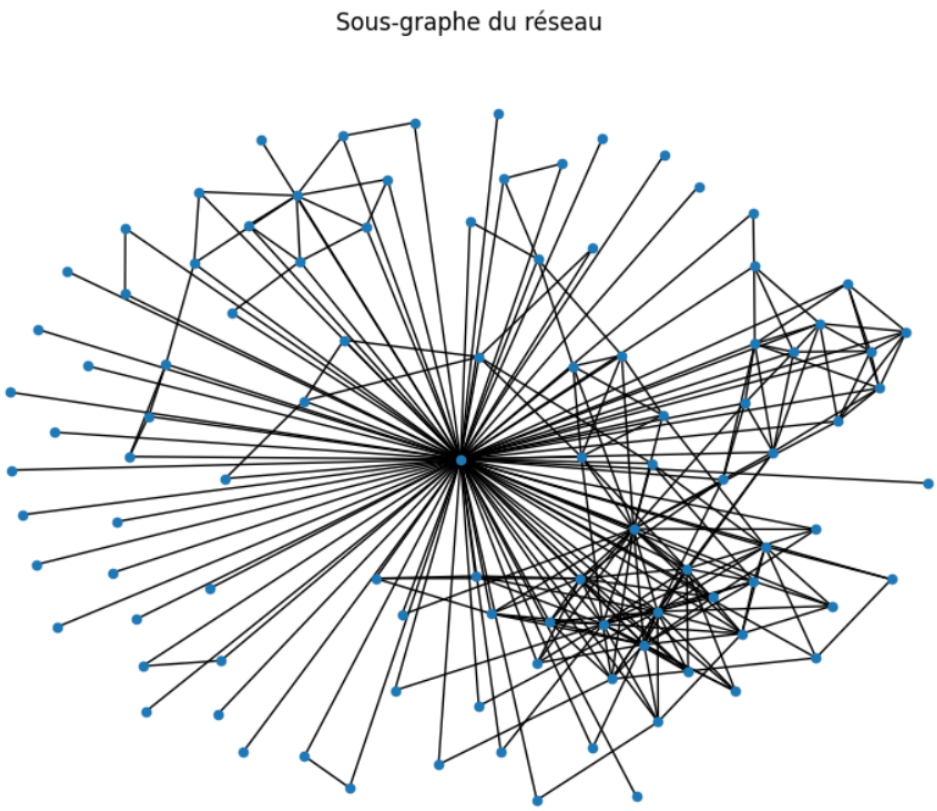

FIGURE 3 – Visualisation d'un sous-graphe du réseau

Description de la figure : La visualisation du sous-graphe met en évidence la structure du réseau. On observe la présence d'un nœud central fortement connecté à un grand nombre d'autres nœuds, illustrant la présence d'un hub.

Autour de ce nœud central, plusieurs groupes de nœuds sont également visibles, formant des structures locales plus denses. Cela confirme la coexistence d'une organisation globale centralisée et de structures locales cohésives.

Cette configuration est typique des réseaux sociaux réels, où certains utilisateurs jouent un rôle central tandis que d'autres appartiennent à des groupes plus restreints.

4.7 Interprétation globale

Les communautés détectées correspondent très probablement à des structures sociales réelles, telles que :

— des groupes d'amis proches,
— des réseaux sociaux locaux,
— des utilisateurs partageant des intérêts communs.

La forte modularité observée, notamment avec l'algorithme de Louvain, confirme que le réseau possède une organisation interne bien structurée en communautés distinctes.

Cette propriété est caractéristique des réseaux sociaux réels, où les interactions ne sont pas distribuées de manière uniforme mais concentrées au sein de groupes spécifiques.

Conclusion partielle : L'analyse des communautés met en évidence une structure modulaire forte du réseau étudié, et confirme la pertinence des méthodes utilisées pour extraire des groupes significatifs d'utilisateurs.

5 Conclusion

Ce projet a permis d'étudier en profondeur un réseau social réel afin d'en comprendre la structure globale ainsi que les dynamiques internes.

L'analyse du réseau a mis en évidence plusieurs caractéristiques essentielles :

— Une faible densité globale, traduisant un réseau peu connecté dans son ensemble ;
— Une forte structuration locale, indiquant la présence de regroupements denses entre certains nœuds ;
— L'existence de nœuds influents jouant un rôle central dans la diffusion de l'information ;
— Une organisation claire en communautés, révélant une segmentation naturelle du réseau.

Par ailleurs, l'application des méthodes de détection de communautés a montré que l'algorithme de Louvain offre les performances les plus pertinentes, grâce à sa capacité à maximiser la modularité tout en étant efficace sur des graphes de grande taille.

Ainsi, ce travail met en évidence l'intérêt des outils d'analyse de réseaux pour comprendre la structure et le fonctionnement des systèmes sociaux complexes.

6 Références

— Documentation NetworkX : `https://networkx.org`
— Documentation CDlib : `https://cdlib.readthedocs.io`
— SNAP Dataset : `https://snap.stanford.edu`